Juan Viu-Sos

Docteur en Mathématiques
– Géométrie, Topologie et Singularités –

Dpto. de Matemáticas e Informática, 276A
ETSI Caminos, Canales y Puertos
Universidad Politécnica de Madrid
C/ Prof. Aranguren, 3
28040 Madrid (ESPAGNE)
+34 91 06 74402
jviusos@math.cnrs.fr
jviusos.github.io



Introduction

Poste actuel : Professeur Permanent à l'*Universidad Politécnica de Madrid* (UPM), Espagne.

Mots clé : singularités complexes, topologie en petite dimension, arrangements d'hyperplans, intégration motivique, fonctions zêta, champs de vecteurs logarithmiques, périodes effectives, calcul formel (`Sagemath`).

Articles et preprints

Publications

- **Connectedness and combinatorial interplay in the moduli space of line arrangements** , avec B. Guerville-Ballé, *Algebraic and topological interplay of algebraic varieties, Contemporary Mathematics (843), p. 271–293, Amer. Math. Soc. (2026)* .

- **Introduction to p-adic and motivic integration, zeta functions and invariants of singularities** , *In p-adic analysis, arithmetic and singularities, Contemporary Mathematics (778), p.103–176. Amer. Math. Soc. (2022)*.

- **On the equality of periods of Kontsevich-Zagier** , avec J. Cresson, *Journal de théorie des nombres de Bordeaux, Volume 34 (2022) no. 2, pp. 323-343* .

- **Motivic zeta functions on $\mathbb{Q}$-Gorenstein varieties** , avec E. León-Cardenal, J. Martín-Morales et W. Veys, *Advances in Mathematics 370 (2020)*.

- **Configurations of points and topology of real line arrangements** , avec B. Guerville-Ballé, *Mathematische Annalen 374 (2019), no. 1-2, 1–35*.

- **Fundamental groups of real arrangements and torsion in the lower central series quotients** , avec E. Artal-Bartolo et B. Guerville-Ballé, *Experimental Mathematics 29 (2020), no. 1, 28–35.* .

- **A semi-canonical reduction for periods of Kontsevich-Zagier** , *International Journal of Number Theory 17 (2021), no. 01, 147-174*.

- **On the minimal degree of logarithmic vector fields of line arrangements** , avec B. Guerville-Ballé, *Proceedings of the XIII International Conference Zaragoza-Pau on Mathematics and its Applications*, Monografías Mathématicas García de Galdeano, 40, 61-66, 2015.

Preprints

preprint - **On the poles of zeta functions for finite morphisms between normal surfaces** , `arXiv:2605.17452`, avec E. León-Cardenal, J. Martín-Morales et W. Veys.

preprint - **The Milnor fiber boundary of an arrangement determines its combinatorics** , `arXiv:2512.05891`, avec B. Sigurðsson.

preprint - **Combinatorics of line arrangements and dynamics of polynomial vector fields** , `arXiv:1412.0137`, avec B. Guerville-Ballé.

Calcul formel développé sur `Sagemath`

2012 - **Computing the Igusa and Topological zeta functions of a Newton non-degenerated polynomial** .

Thèse

2012/2015 ○ **"Periods and line arrangements: contributions to the Kontsevich-Zagier periods conjecture and to the Terao conjecture."** , *Université de Pau et des Pays de l'Adour/Universidad de Zaragoza* , Pau/Zaragoza, France/Espagne.

> Thèse en Mathématiques (*théorie de nombres, géométrie algébrique et champs de vecteurs*) dans le LMAP (Équipe Algèbre et Géométrie) sous la direction de Jacky Cresson, Enrique Artal et Vincent Florens. **Mention "Très honorable"/"Cum laude"**.

Jury et rapporteurs

- Pierre Cartier (IHES, Rapp.–Président)
- David Mond (Univ. of Warwick)
- Jean Vallès (Univ. de Pau)
- Masahiko Yoshinaga (Hokkaido Univ., Rapp.)
- Michel Waldschmidt (Univ. Paris VI)
- Jacques-Arthur Weil (Univ. de Limoges)
- Michel Granger (Univ. d'Angers, Rapp.)

Postes et formation académique

Postes précédents

2020/2024 ○ **Professeur Associé à l'*Universidad Politécnica de Madrid***, Espagne.

2019/2020 ○ **Post-doc à l'*IMPA* - *Instituto de Matemática Pura e Aplicada* avec une bourse CAPES/PNPD**, Rio de Janeiro, Brésil.

2017/2019 ○ **Post-doc à l'*ICMC/Universidade de São Paulo* avec une bourse FAPESP**, São Carlos, Brésil.

2016/2017 ○ **ATER à l' *Institut Fourier /Université Grenoble Alpes***.

2015/2016 ○ **ATER à l' *Université de Pau et des Pays de l'Adour***.

2012/2015 ○ **Doctorant contractuel en co-tutelle**, *Université de Pau/Universidad de Zaragoza*, France/Espagne.

Diplômes et formation

2011/2012 ○ **Master "Iniciación a la Investigación en Matemáticas"**, *Universidad de Zaragoza*, Bilbao-Zaragoza-Logroño, Espagne.

> Master de Recherche en Mathématiques. Mémoire de master réalisée sous la direction de Enrique Artal: "Funciones zeta y poliédro de Newton: aspectos teóricos y computacionales".

2010/2011 ○ **Master (double diplôme) "Mathématiques, Modélisation et Simulation"**, *Université de Pau et des Pays de l'Adour*.

> Double diplôme avec l'Université de Zaragoza (Espagne). Mémoire de Master 2 réalisé sous la direction de Vincent Florens: "Nœuds, entrelacs et coloriages".

2005/2011 ○ **Licenciatura de Matemáticas (BAC+5)**, *Universidad de Zaragoza*, Zaragoza, Espagne.

Activités scientifiques

Séminaires et mini-cours dispensés

2025 ○ **Mini-cours (6h) "A geometric introduction to motivic integration"**, *VII EACA International School on Computer Algebra and its Applications*, Univ. Zaragoza, Jaca, Espagne.

2020 ○ **Mini-cours (4,5h) "An introduction to geometric motivic integration"**, *Thematic Program on Singularity Theory*, IMPA, Rio de Janeiro, Brésil.

2018 ○ **Mini-cours (20h) "An introduction to p-adic and motivic integration, zeta functions and new stringy invariants of singularities"**, *Mini-cours pour doctorants*, ICMC-USP, São Carlos, Brésil.

2017 ○ **Mini-cours (7h) "Line arrangements: combinatorics, geometry and topology"**, *Mini-cours pour doctorants*, ICMC-USP, São Carlos, Brésil.

Exposées dans conférences nationales et internationales

2026 ○ **Poles of zeta functions & (ramified) covers of normal surfaces**, *19th International Workshop on Real and Complex Singularities*, ICMC-USP, São Carlos, Brésil.

○ **Poles of zeta functions & (ramified) covers of normal surfaces**, *6th International Workshop on Zeta Functions in Algebra and Geometry*, University of Galway, Galway, Irlande.

2025 ○ **Zeta functions & (ramified) covers of normal surfaces**, *Singularities in Plovdiv*, International Center for Matematical Sciences, Plovdiv, Bulgaria.

2024 ○ **A combinatorial approach to moduli spaces of line arrangements**, *17th International Conference Zaragoga-Pau on Mathematics and its Applications*, Universidad de Zaragoza, Espagne.

○ **A combinatorial approach to moduli spaces of line arrangements**, *18th International Workshop on Real and Complex Singularities*, Universidad de Valéncia, Espagne.

○ **A combinatorial approach to moduli spaces of line arrangements**, *XVIII EACA Conference 2024*, Universidad Complutense de Madrid, Espagne.

2023 ○ **The geometric Kontsevich-Zagier conjecture**, *Workshop on "Periods"*, Universidade de Lisboa, Portugal.

○ **Zeta functions, abelian orbifold resolutions of singularities and the geometry of curves in weighted projective planes**, *VI Congreso de Jóvenes Investigadores de la RSME (Sesión de singularidades)*, Universidad de León, Espagne.

2022 ○ **Zeta functions, orbifold motivic measures and $\mathbb{Q}$-resolutions of singularities**, *Summer School on Motivic Integration*, Henrich Heine University, Düsseldorf, Alemagne.

○ **On the geometry of curves in weighted projective planes and the Monodromy Conjecture for some surface singularities**, *17th International Workshop on Real and Complex Singularities*, ICMC-USP, São Carlos, Brésil.

2021 ○ **On zeta functions, weighted blow-ups and the Monodromy Conjecture for some surface singularities**, *Singularities in the Midwest (online edition)*, Univ. Wisconsin-Madison, USA.

2020 ○ **Generación de variantes aleatorias de exámenes**, *Workshop ENSEMAT 2020 "Usos y Avances en la Docencia de las Matemáticas en las Enseñanzas Universitarias"*, Universidad Politécnica de Madrid, Espagne.

○ **Sobre la conjetura de la monodromia para singularidades cuasihomogéneas de superficie**, *Seminario de Álgebra, Geometría y Topología*, Universidad Complutense de Madrid, Espagne.

○ **Embedded topology and combinatorics of line arrangements: some counter-examples using GeoGebra**, *14th Workshop of Young Researchers in Mathematics*, UCM-UAM-UC3M-IMI, Espagne.

2019 ○ **Configurations of points and new Zariski pairs of line arrangements**, *Workshop on Topological and Analytical Methods in Singularity Theory*, CIMAT - Guanajuato, Mexique.

○ **Classification of trihedral singularities $\mathbb{C}^3/G_{d,q}$ via arithmetic properties and motivic zeta functions**, *Workshop "Zeta functions, singularities and applications"*, CIMAT - Zacatecas, Mexique.

○ **A new formula for the motivic and topological zeta functions from $\mathbb{Q}$-resolution of singularities**, *12th Mini Workshop on Singularities, Geometry and Differential Equations and 1st Meeting on Foliations and Singularities*, UFES, Vitoria, Brésil.

2018 ○ **Motivic zeta functions on $\mathbb{Q}$-Gorenstein varieties and $\mathbb{Q}$-resolution of singularities**, *Lipschitz Geometry of Singularities*, Oaxaca, Mexique.

○ **Motivic zeta functions, orbifold motivic measures and Q-resolutions of singularities (Short Communication)**, *International Congress of Mathematicians 2018*, Rio de Janeiro, Brésil.

○ **Motivic zeta functions, orbifold motivic measures and Q-resolutions of singularities**, *15th International Workshop on Real and Complex Singularities*, ICMC-USP, Brésil.

2017 ○ **Combinatorics and topology of line arrangements via configurations of points**, *XI Encontro Regional de Topologia*, USP-UNESP-UFSCar, Brésil.

- **A geometrical construction of Zariski pairs of real line arrangements**, *VIII Rencontre Pau-Zaragoza d'Algèbre et Géométrie*, Université de Pau.

- **A geometrical construction of Zariski pairs of real line arrangements**, *IV Congreso de Jóvenes Investigadores de la RSME (Sesión de singularidades)*, Universidad de Valencia, Espagne.

- **Configurations of points and topology of real line arrangements**, *Congreso bienal de la Real Sociedad Matemática Española 2017*, Universidad de Zaragoza, Espagne.

2016 - **A semi-canonical reduction for periods of Kontsevich-Zagier**, *Singularities and Topology*, Laboratoire J. A. Diudonné, Université de Nice.

- **A semi-canonical reduction for periods of Kontsevich-Zagier**, *Autour des Équations Différentielles*, Institut Fourier, Université de Grenoble Alpes.

2015 - **On the geometry of line arrangements and dynamics of polynomial vector fields**, *Geometry, topology and combinatorics of hyperplane arrangements and related problems*, Universidad de Zaragoza, Espagne.

- **Una reducción semi-canónica para periodos de Kontsevich-Zagier**, *III Congreso de Jóvenes Investigadores de la RSME*, Universidad de Murcia, Espagne.

- **On the geometry of line arrangements and polynomial vector fields**, *Functional Equations in LIMoges 2015*, XLIM, Université de Limoges.

2014 - **On periods of Kontsevich-Zagier**, *The 1st Workshop of JSPS-MAE Sakura Program "Geometry and Combinatorics of Hyperplane Arrangements and Related Problems"*, Hokkaido University, Japon.

Séjours de recherche sous invitation

2015 - **Hokkaido University and Tokyo Gakugei University (3 semaines) invité par M. Yoshinaga and A. Yasuhara**, Japon.

2014 - **Hokkaido University (3 semaines) invité par M. Yoshinaga**, Japon.

2011 - **Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications (1 month) invité par V. Florens**, *Université de Pau et des Pays de l'Adour*.

Prix

2014 - **Premier prix pour le poster "Periods of Kontsevich-Zagier: conjectures and reduction"**, *Journées de l'École Doctoral*, Université de Pau et des Pays de l'Adour.

2013 - **Seconde prix pour le poster "Periods as volumes and the Kontsevich-Zagier conjecture"**, *II Congreso de Jóvenes Investigadores de la RSME*, Universidad de Sevilla, Espagne.

Organisation et divers

2026 - **Organisateur du IberoSing International Workshop 2026: Singularity Theory & Related topics**, *URL:* `iberosing.github.io/IW26/`, Univ. Zaragoza & Univ. Andorra, Zaragoza/Andorra.

2025 - **Organisateur du Encuentros de Topología 2025**, *URL:* `blogs.upm.es/et25/`, Univ. Politécnica de Madrid, Madrid, Espagne.

- **Organisateur du IX Encuentro de la Red de Geometría Algebraica y Singularidades**, *URL:* `eventos.upm.es/124370/detail/encuentro-de-las-rgas.html`, Univ. Politécnica de Madrid, Madrid, Espagne.

2024 - **Organisateur du IberoSing International Workshop 2024: Low-dimensional Topology & Singularity Theory**, *URL:* `iberosing.github.io/IW24/`, Univ. Politécnica de Madrid, Madrid, Espagne.

2023 - **Organisateur du IberoSing International Workshop 2023: Mirror symmetry & Hodge ideals**, *URL:* `iberosing.github.io/IW23/`, Univ. de Granada, Granada, Espagne.

2022 - **Organisateur du IberoSing International Workshop 2022**, *URL:* `eventos.ucm.es/86046/detail/iberosing-international-workshop-2022.html`, Univ. Complutense de Madrid, Espagne.

2020/··· ○ **Organisateur du séminaire virtuel international "Iberoamerican Webminar of Young Researchers in Singularity Theory and related topics"**, *URL:* `iberosing.github.io`, Instituto de Matemática Interdisciplinar (IMI).

2013/2014 ○ **Organisateur du séminaire des doctorants du LMAP**, Université de Pau et des Pays de l'Adour.

Enseignement

Responsabilités collectives et divers

2025/... ○ **Délégué du Directeur pour la planification académique de la Licence en Mathématiques et du Master en Mathématiques Avancées**, Univ. Politécnica de Madrid.

2021/... ○ **Responsable de la communication institutionnelle et du développement et de la maintenance du site web de la Licence en Mathématiques**, Univ. Politécnica de Madrid.

Maître de conférences: Universidad Politécnica de Madrid (Espagne)

2025/2026 ○ **Topología**, *Cours et TD*, S3 Grado en Matemáticas.

○ **Informática**, *Cours et TP*, S1 Ingeniería Civil.

○ **Curvas algebraicas**, *Cours et TD*, S8 Grado en Matemáticas.

2024/2025 ○ **Topología**, *Cours et TD*, S3 Grado en Matemáticas.

○ **Informática**, *Cours et TP*, S1 Ingeniería Civil.

Professeur Associé: Universidad Politécnica de Madrid (Espagne)

2023/2024 ○ **Topología**, *Cours et TD*, S3 Grado en Matemáticas.

○ **Informática**, *Cours et TP*, S1 Ingeniería Civil.

2022/2023 ○ **Topología**, *Cours et TD*, S3 Grado en Matemáticas.

○ **Informática**, *Cours et TP*, S1 Ingeniería Civil.

2021/2022 ○ **Informática**, *Cours et TP*, S1 Ingeniería Civil.

○ **Cálculo I**, *Cours et TD*, S1 Ingeniería Naval.

2020/2021 ○ **Estadística y Optimización**, *Cours et TD*, S2 Ingeniería Civil.

○ **Cálculo I**, *Cours et TD*, S1 Ingeniería Naval.

ATER: Université Grenoble Alpes (76,5h,)

2016/2017 ○ **MATH101-Langage mathématique, algèbre et géométrie**, *Cours et TD*, L1 Math/Info.

ATER: Université de Pau (192h,)

2015/2016 ○ **Initiation à la modélisation statistique**, *Cours et TD*, L1 MIASHS.

○ **Statistiques Descriptives**, *Cours, TD et TP*, L1 MIASHS-Math-SDT.

○ **Fonctions et intégrales**, *TD*, L1 Mathématiques.

○ **Équations différentielles I**, *TD*, L2 Mathématiques.

Moniteur: Université de Pau (128h,)

2014/2015 ○ **Arithmétique**, *TD*, L1 Mathématiques.

○ **Algèbre Linéaire II**, *TD*, L1 MIASHS.

○ **Équations différentielles I**, *TD*, L2 Mathématiques.

2013/2014 ○ **Arithmétique**, *TD*, L1 Mathématiques.

○ **Algèbre Linéaire II**, *TD*, L1 MASS.

- **Topologie et Calcul Différentiel**, *TD*, L2 Mathématiques.

Participations à des écoles scientifiques

2019 - **School "XX School of Mathematics Lluís Santaló 2019: p-Adic Analysis, Arithmetic and Singularities"**, *Universidad Internacional Menendez Pelayo*, Santander, Espagne.

2018 - **Course "Post-quantum Cryptography"**, *BCAM&UPV/EHU*, Bilbao, Espagne.

- **International school "Singularity Theory"**, *ICMC-USP*, São Carlos, Brésil.

- **International school "Singularities and Lipschitz Geometry"**, *Universidad Nacional Autónoma de México*, Cuernavaca, Mexique.

2017 - **Graduate school "Introduction To Geometric Analysis: The Atiyah-Singer Index Theorem"**, *BCAM-UPV/EHU*, Bilbao, Espagne.

2016 - **School "III EACA International School on Computer Algebra and its Applications"**, *Universidad de Sevilla*, Sevilla, Espagne.

2014 - **Clay Mathematics Institute Summer School 2014 "Periods and Motives: Feynman amplitudes in the 21st century"**, *Instituto de Ciencias Matemáticas*, Madrid, Espagne.

2013 - **School "Multiple Zeta Values, Multiple Polylogarithms and Quantum Field Theory"**, *Instituto de Ciencias Matemáticas*, Madrid, Espagne.

- **Graduate School "New aspects on Singularity Theory"**, *Instituto de Ciencias Matemáticas*, Madrid, Espagne.

2012 - **Doc-Course "Singularities and Applications"**, *Universidad de Sevilla*, Sevilla, Espagne.

- **Doc-Course "Cohomología de haces, dualidad de Verdier y cohomología de intersección"**, *Universidad Complutense de Madrid*, Madrid, Espagne.

Competences

Langues

- **Espagnol** – Langue maternelle
- **Français** – Lu, écrit et parlé couramment (*diplôme Dalf C1, 2014*)
- **Anglais** – Lu, écrit et parlé couramment (*diplôme FCE, 2013*)
- **Portugais** – Lu, écrit et parlé couramment

Informatique

- Sagemath, Maple, Mathematica.
- Fortran, Matlab, R.
- Python, C/C++, Java.
- LaTeX, TikZ/Pgf, Beamer.